La cadena de valor de la inteligencia artificial: una perspectiva crítica. The artificial intelligence value chain: A critical appraisal.

[Spanish Version]

Pompeu Casanovas

Profesor de Investigación en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIIA-CSIC, Barcelona, España)
Investigador vinculado al Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona (IDT-UAB)
Adjunct Professor, Law School, La Trobe University, Melbourne, Australia
pompeu.casanovas@iiia.csic.es

Resumen. La cadena de valor de la inteligencia artificial es uno de los conceptos principales que vertebran la legislación europea sobre la materia, especialmente el *Reglamento de Inteligencia Artificial*. Se trata de un concepto de análisis económico que se ha convertido en jurídico —de gobernanza jurídica— a partir del uso continuado del mismo en documentos programáticos y en textos legales de la UE. El artículo (i) analiza su significación y su función en el marco de la estrategia de regulación establecido por los recientes programas de la UE —la *Brújula para la Competitividad*, el *Plan de Acción «Continente de IA»*, la *Estrategia de uso de la inteligencia artificial* y el *Ómnibus digital sobre la IA*—, (ii) señala sus limitaciones, y (iii) propone la construcción teórica de cadenas de valor que capten dimensiones intangibles que no son directamente monetizables, pero que tienen un gran impacto en el entorno social (como la lengua, la cultura, y, especialmente, los valores éticos y jurídicos). Compara también sucintamente tres marcos jurídicos distintos para la regulación de la IA (UE, Commonwealth y EE.UU). Al final, propone un marco para la construcción y análisis y análisis de la cadena ética y jurídica de valor como un medio para preservar los valores democráticos e incentivar la implementación digital del estado de derecho.

Abstract. The artificial intelligence value chain is one of the main concepts underpinning the European legislation on the subject, especially the *Artificial Intelligence Act*. It is an economic concept that has become a legal one—a concept of legal governance—due to its continued use in policy documents and legal texts. This article (i) analyses its significance and function within the framework of the regulatory strategy established by recent EU programs —the *Compass for Competitiveness*, the *«AI Continent» Action Plan, Apply AI Strategy,* and the *Digital Omnibus on AI* —, (ii) identifies its limitations, and (iii) advances the theoretical construction of value chains that capture intangible dimensions that are not directly monetizable (such as language, culture, and, especially, ethical and legal values) but have a significant impact on the social environment. It also briefly compares three different legal frameworks for the regulation of AI (EU, Commonwealth and USA). It proposes at the end a specific framework for the analysis of the ethical and legal AI value chain to preserve democratic values and foster the digital implementation of the rule of law.

Secciones:

1. Introducción. 2. Tres marcos jurídicos para la regulación de la IA. 3. La cadena de valor de la IA (CVIA). 4. La cadena de valor de suministros (CVS), la cadena global de valor (CGV), la cadena de valor de la inteligencia artificial (CVIA). 5. Obstáculos, supuestos y propuestas de superación. 6. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. 7. La reciente estrategia europea para el fomento de la innovación y la competencia. 8. La cadena ética y jurídica de valor. 9. Lengua y CVIA. 10. Conclusiones y trabajo futuro. 11. Agradecimientos. 12. Referencias: Bibliografía. 13. Referencias: Documentos oficiales (China, Canada, España, EU, Francia, ONU, UK, USA).

1. Introducción

El presente artículo es fruto del panel sobre "Ética y responsabilidad en la aplicación de la inteligencia artificial a la lengua. La regulación legal", celebrado en Arequipa en el marco del X Congreso de la Lengua Española.[1] Como se verá, se sitúa un poco más allá de la presentación y del debate que tuvo lugar, pero va en su misma dirección y ahonda en su planteamiento.

Trataré primero el origen del concepto de *cadena de valor* (*value chain, CV* en adelante); en segundo lugar, el de cadena de valor *en* y *de* la IA (especialmente tal como se plantea en el Reglamento denominado «Ley Europea de IA»)[2]; y dejaré para el final la propuesta de una cadena de valor ética y jurídica, específica para la IA, y su relación con la lengua. Para mostrar desde el inicio a dónde me gustaría llegar, sostendré que el auténtico problema que aporta la introducción de la gestión de la información, el conocimiento y la tecnología misma mediante técnicas de IA generativa y de técnicas mixtas de IA simbólica y subsimbólica en el mercado, la sociedad y la administración *es el de la* ***reconstrucción de un espacio público en común, global y más justo*** *donde pueda operar la denominada* inteligencia 'híbrida'[3]*,* 'coevolutiva'[4] *o simplemente* 'cointeligencia'[5] *entre humanos/as y máquinas* (*Human Machine Interaction, HMI*).

En este entorno, los instrumentos y conceptos de la teoría jurídica clásica siguen siendo esenciales, pero deben adaptarse mediante nuevos instrumentos de *gobernanza jurídica* que en cierto modo han modificado las fuentes mismas de las que partir en las distintas culturas jurídicas. Hoy veremos la cadena de valor de la IA; hay otros, como el de 'mejor regulación' (*better regulation*) o el de espacios protegidos de prueba y experimentación (*sandboxes*), que también deben tenerse en cuenta. Sin embargo, es crucial plantear que su éxito no puede suponerse: este plan es *propositivo*, no efectivo, y depende cada vez más de una geopolítica de relaciones inter y transnacionales muy tensa, con una escala de confrontación en aumento. Resulta relevante para ello volver a reflexionar sobre los instrumentos de los que disponemos para el desarrollo del estado de derecho —en el sentido de *rule of law* o *meta-rule of law* en la era digital, según nuestra formulación.[6] En

---

[1] Se trata de una versión extensa y ampliada de la comunicación presentada en el *X Congreso de la Lengua Española*, celebrado en Arequipa, Perú, del 13 al 18 de octubre de 2025. El panel 10.3 fue presidido por Julio del Valle Bayón, coordinado por Tomás de la Quadra Salcedo, y contó con la participación de Víctor Rodríguez Doncel, Ela Urriola Sanjur y José Luís Díaz Gómez, además de la mía propia. El objeto de análisis redactado por Tomás de la Quadra fue el siguiente: «Aprovechar los inmensos beneficios de la IA, evitando sus riesgos será el objetivo de su regulación. Experimentos con personas habituadas a ChatGPT demostrarían la disminución de capacidad de respuesta verbal o escrita cuando prescinden de la IA. La lengua y las palabras expresan emociones, sentimientos y valores que los algoritmos pueden recoger y remedar estadísticamente trasformados en datos, pero sólo desde una inteligencia sentiente (humana) podrán garantizarse respuestas o propuestas de actuación congruentes con la dimensión ética y moral de la acción humana, sin por ello prescindir, en absoluto, de la IA. Reflexión ética y regulación legal tendrán en cuenta lo que textos europeos denominan la "cadena de valor" de la IA, considerarán la factibilidad de "consciencia artificial", la capacidad de persuasión suprahumana, los rebeldes digitales y la intencionalidad y compromiso ético fundamentales para educar a usuarios y receptores de IA en el reconocimiento del origen humano de la obra artística o literaria.» Puede encontrarse el registro en vídeo de la sesión en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zQbk3a4qRS8.

[2] Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024. Cf. las referencias completas de los documentos, artículos y libros completos en la Sección final (10) de bibliografía.

[3] Cf. Akata et al. (2000).

[4] Pedreschi *et al*. (2025).

[5] Mollick (2024*).*

[6] Cf. Casanovas (2015); Casanovas, de Koker y Hashmi (2022), Casanovas *et al*. (2022).

la fase de uso generalizado de las técnicas de inteligencia artificial (IA), ello también implica al mismo tiempo una defensa estricta de los valores democráticos.

Este artículo —además de la Introducción (sección 1), las referencias bibliográficas y documentales (secciones 12-13), y los agradecimientos— consta de nueve secciones. La segunda sección (2) define tres marcos jurídicos de regulación según tres jurisdicciones con distintos instrumentos normativos —europea, británica (UK, más la Commonwealth), y estadounidense (USA). Australia y Canadá tienen modelos mixtos, entre UK y Europa, la primera; entre UK y USA, la segunda. La tercera sección (3) define el concepto de cadena de valor de la IA (CVIA), con relación a su origen en la CV genérica y en la estructura de empresa. Propone ya una definición alternativa de cadena de valor según su dimensión cultural, lingüística, ética y jurídica, y no únicamente económica. La sección 4 sitúa la cadena de valor de la IA (CVIA) respecto de conceptos afines —la cadena de valor de suministros (CVS) y la cadena global de valor (CGV). La sección 5 describe algunos obstáculos que hay que superar para redefinir la CVIA y propone el modo de superarlos mediate el establecimiento de siete supuestos básicos para efectuar esta redefinición. La sección 6 se centra en la regulación europea, i.e. el concepto de CVAI según es introducido en la denominada Ley Europea de Inteligencia Artificial, el Reglamento que entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y será plenamente aplicable el 2 de agosto de 2026, con excepciones como la introducción en el mercado de prácticas prohibidas. Repasa también sus precedentes, estudios de impacto, y la legislación para reformarla de octubre y noviembre de 2025. La sección 7 analiza el cambio de perspectiva que se ha producido en 2025 en la estrategia europea para el fomento de la innovación y la competencia. Este cambio es relevante para el concepto de CVAI que analizamos en el presente artículo. La sección 8 se centra en la *Propuesta de la Directiva sobre responsabilidad en materia de IA* que finalmente fue retirada a principios de 2025, y vuelve a plantear de manera más específica la necesidad de construir una cadena ética y jurídica de valor para la implementación de los sistemas de IA. La sección 9 expone algunas ideas relativas a la relación entre la cadena de valor de la IA y las lenguas naturales. Este era propiamente uno de los motivos del X Congreso, la relación de la IA con la lengua. Finalmente, la sección de conclusiones resume las tesis y señala algunas guías para el trabajo futuro.

2. Tres marcos jurídicos para la regulación de la IA

Desde el punto de vista de los gobiernos, estados, uniones y federaciones, se están desarrollando diversos marcos y estrategias para fomentar la innovación responsable en IA. Estos marcos suelen adoptar un enfoque basado en el riesgo, imponiendo requisitos más estrictos a los sistemas de IA con el potencial de causar un mayor daño social. Dejando aparte la vía de regulación china[7], hay por lo menos tres estrategias diferentes que corresponden al distinto tipo de cultura jurídica de Europa, los países de la Commonwealth y Estados Unidos:[8]

1. El enfoque *holístico o integral* de la UE, mediante la Ley de IA, entre otras, crea un marco jurídico aplicable a todos los sectores. Utiliza un modelo basado en la pirámide de riesgos, prohibiendo ciertas aplicaciones de "riesgo inaceptable" (como la construcción de perfiles, *social scoring*) e imponiendo requisitos estrictos a los sistemas de "alto riesgo" (como los utilizados en dispositivos médicos).

[7] Cf. el programa de industrialización basado en una fuerte inversión en IA *Made in China 2025*, CSET (2022, marzo).

[8] El lector puede encontrar una somera descripción y análisis de la normativa emergente sobre IA (hasta 2020) en Australia, Canadá, Alemania, UK, Japón, Singapur, USA, más algunos estándares (e.g. IEC-ISOs) en el estudio complementario de la evaluación de impacto del Reglamento de IA encargado por la Comisión. Cf. Renda *et al*. (2020, pp. 75-101).

2. El enfoque *basado en principios*. Esta estrategia «pro-innovación», adoptada por el Reino Unido, se basa en un conjunto de cinco principios generales adoptados desde el *White Paper* en IA (2023) —*seguridad, transparencia, equidad, rendición de cuentas e impugnación*)—[9] para ser aplicados por los reguladores en cada sector público.[10] En lugar de crear una nueva ley específica, aprovecha los organismos reguladores existentes (como los de finanzas o salud) para hacer cumplir estos principios. Otros países de la Commonwealth —especialmente Australia[11]— han adoptado una estrategia mixta, partiendo de principios y de la legislación ya existente, pero acercándose al modelo europeo en relación a las situaciones de riesgo.[12]
3. El enfoque *fragmentado o sectorial*. Éste es el modelo aplicado en Estados Unidos, que carece de una ley federal única e integral. En cambio, la regulación es un «mosaico de regulaciones», *a patchwork kilt* (una «falda escocesa», como lo denomina la UE) de leyes existentes, estándares del *National Institute of Standardization and Technology*,

[9] Los principios son: 1. Protección, seguridad y robustez (*Safety, security and robustness*); 2. Transparencia y explicabilidad adecuadas (*Appropriate transparency and explainability*); 3. Justicia y equidad (*Fairness*); 4. Responsabilidad y gobernanza (*Accountability and governance*); 5. Impugnación y reparación (*Contestability and redress*). Cf. UK Department for Science, Innovation and Technology (2023).

[10] Cf. UK Department for Science, Innovation and Technology (febrero, 2024).

[11] Hay una tensión en Australia entre la más tradicional autoregulación o «regulación voluntaria» basada en principios y la propuesta de política legislativa basada en diez «barreras de protección obligatorias» (*mandatory guardrails*) para la IA de alto riesgo. Esta política se acerca a la política establecida por la *AI Act* europea. Las diez medidas son las siguientes: 1. Establecer un proceso de rendición de cuentas que incluya gobernanza, capacidad interna y una estrategia para el cumplimiento normativo. 2. Establecer un proceso de gestión y mitigación de riesgos. 3. Implementar medidas de gobernanza de datos para gestionar la calidad y la procedencia de los datos. 4. Probar los modelos y sistemas de IA para evaluar su rendimiento y supervisar el sistema una vez implementado. 5. Permitir el control o la intervención humana en un sistema de IA para lograr una supervisión humana efectiva. 6. Informar a los usuarios finales sobre las decisiones basadas en IA, las interacciones con la IA y el contenido generado por IA. 7. Establecer procesos para que las personas afectadas por los sistemas de IA puedan cuestionar su uso o sus resultados. 8. Ser transparentes con otras organizaciones de la cadena de suministro de IA sobre los datos, los modelos y los sistemas para ayudarlas a abordar los riesgos de manera eficaz. 9. Mantener registros que permitan a terceros evaluar el cumplimiento de las salvaguardias. 10. Realizar evaluaciones de conformidad para demostrar y certificar el cumplimiento de las salvaguardias. CF. AUS Gov. (2024, Sept.). Con posterioridad, los principios han sido sintetizados en seis prácticas para la industria, y su obligatoriedad puesta en cuestión por las políticas de incentivos industriales. Cf. AUS Gov. (2025, 5 de agosto); AUS Gov. (2025a, octubre) y AUS Gov. (2025b, octubre).

[12] El modelo de Canadá se acerca más al de regulación sectorial mediante estándares de los EUA, y se ha visto afectado por los cambios de gobierno. Había sido prevista una legislación específica para 2025 —*Artificial Intelligence and Data Act (AIDA): As part of Bill C-27*— que no ha llegado a aprobarse y a entrar en vigor. El reciente Estándar CAN/DGSI 101:2025 para pequeñas y medianas empresas (hasta 500 trabajadores) proporciona un marco de referencia y un proceso específico para organizaciones que utilizan IA con aprendizaje automático para la toma de decisiones. Tiene también desde 2023 un código de «regulación voluntaria» con los siguientes principios: 1. *Responsabilidad* (*accountability*) Las organizaciones comprenden su función con respecto a los sistemas que desarrollan o gestionan, implementan sistemas de gestión de riesgos adecuados y comparten información con otras organizaciones según sea necesario para evitar deficiencias. 2. *Seguridad* (*safety*): Los sistemas se someten a evaluaciones de riesgos y se implementan las medidas de mitigación necesarias para garantizar un funcionamiento seguro antes de su puesta en marcha. 3. *Equidad* e *imparcialidad* (*fairness and equity*): Se evalúan y abordan los posibles impactos en materia de equidad e imparcialidad en las diferentes fases de desarrollo y puesta en marcha de los sistemas. 4. *Transparencia* (*transparency*): Se publica información suficiente para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y para que los expertos evalúen si los riesgos se han abordado adecuadamente. 5. *Supervisión y control humanos* (*human oversight and monitoring*): Se supervisa el uso del sistema tras su puesta en marcha y se implementan las actualizaciones necesarias para abordar cualquier riesgo que se materialice. 6. *Validez y robustez* (*validity and robustness*): Los sistemas funcionan según lo previsto, son seguros frente a ciberataques y se comprende su comportamiento en respuesta a la variedad de tareas o situaciones a las que probablemente estén expuestos. Cf. CAN (2023) y CAN (2025).

> NIST, órdenes presidenciales y órdenes ejecutivas sectoriales.[13] Aunque puede generar inconsistencias y lagunas de regulación, este enfoque se caracteriza por su adaptabilidad y flexibilidad en la aplicación. Como veremos enseguida, se está produciendo actualmente una centralización presidencial de este enfoque.

El problema es que la cooperación entre estas estrategias de regulación no puede darse por sentada, sino que produce escenarios cuyo marco regulatorio se halla también fragmentado y en tensión mutua. Hay no solamente disgregación y desagregación, sino competición y falta de acuerdo entre los actores y reguladores (sean éstos corporaciones, estados nacionales u organizaciones empresariales). Bajo el mandato de Donald Trump, se han sucedido las Órdenes Presidenciales ejecutivas para asegurar el predominio norteamericano en el desarrollo de la IA.[14] Así, la denominada *Misión Génesis* (*Genesis Mission*) de 24 de noviembre de 2025[15], y la Orden Presidencial de 11 de diciembre de 2025 sobre la construcción de un único marco nacional para el desarrollo de las políticas de IA bajo el control directo de Presidencia. Ésta última Orden establece claramente que:

> Para ganar, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa. Sin embargo, la excesiva regulación estatal frustra este imperativo. En primer lugar, la regulación estatal, por definición, crea un mosaico de 50 regímenes regulatorios diferentes que dificulta el cumplimiento, especialmente para las empresas emergentes. En segundo lugar, las leyes estatales son cada vez más responsables de exigir a las entidades que incorporen sesgos ideológicos en los modelos. Por ejemplo, una nueva ley de Colorado que prohíbe la discriminación algorítmica puede incluso obligar a los modelos de IA a producir resultados falsos para evitar un trato o impacto diferenciado en los grupos protegidos. En tercer lugar, las leyes estatales a veces regulan de forma inadmisible más allá de las fronteras estatales, lo que afecta al comercio interestatal.[16]

Se trata de una desregulación orquestada y controlada en beneficio de las corporaciones y de la posición de dominio de Estados Unidos en el mercado global. Podríamos representarla como un corte del nudo gordiano de la regulación estatal de la cadena de valor para subordinarla a un único objetivo: «*A carefully crafted national framework can ensure that the United States wins the AI race, as we must. […] It is the policy of the United States to sustain and enhance the United States' global AI dominance through a minimally burdensome national policy framework for AI*». Esto no es propiamente nuevo. La desregulación políticamente centralizada había sido anticipada

---

[13] Cf. Szczepański (2024), siguiendo la expresión utilizada en el CSIS por Bill Whyman (2023).

[14] Pueden consultarse las Órdenes Ejecutivas sucesivas en https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-orders/ Cf. especialmente, US Executive Order (2025, noviembre 24): «Hoy, Estados Unidos se encuentra en una carrera por el dominio tecnológico global en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), una importante frontera del descubrimiento científico y el crecimiento económico. Con ese fin, mi Administración ha tomado diversas medidas para ganar esa carrera, incluyendo la emisión de múltiples Órdenes Ejecutivas y la implementación del Plan de Acción de IA de Estados Unidos, que reconoce la necesidad de invertir en ciencia basada en IA para acelerar el avance científico. En este momento crucial, los desafíos a los que nos enfrentamos requieren un esfuerzo nacional histórico, comparable en urgencia y ambición al Proyecto Manhattan, que fue decisivo para nuestra victoria en la Segunda Guerra Mundial y una base fundamental para la fundación del Departamento de Energía) y sus laboratorios nacionales».

[15] *Ibid*. US EO 2025, noviembre 24: «Esta orden lanza la "Misión Génesis", un esfuerzo nacional dedicado y coordinado para impulsar una nueva era de innovación y descubrimiento acelerados por la IA que pueda resolver los problemas más desafiantes de este siglo. La Misión Génesis construirá una plataforma integrada de IA para aprovechar los conjuntos de datos científicos federales —la mayor colección de este tipo de datos del mundo, desarrollada a lo largo de décadas de inversión federal— para entrenar modelos de base científica y crear agentes de IA que prueben nuevas hipótesis, automaticen los flujos de trabajo de investigación y aceleren los avances científicos».

[16] Cf. US EO 2025, diciembre 11.

desde el principio por los Memoranda[17] y primeras Órdenes Ejecutivas del presidente.[18] *Remove Red Tape and Onerous Regulation* es el principal mensaje del *America's AI Action Plan*.[19] El segundo es la descalificación como «amenaza existencial» de las políticas DEI (*diversity, equity and inclusión*) y de la «ideología *WOKE*».[20]

La UE, por su parte, ha reaccionado contra esta explícita política de confrontación y predominio mediante dos documentos programáticos en enero y abril de 2025: (i) una «Brújula para la Competitividad de la UE», que anuncia una nueva ley de materiales avanzados (*Materials Advanced Act*) para ser promulgada en 2026 y «apoyar todo el ciclo de vida, desde la investigación y la innovación hasta la creación de empresas emergentes, pasando por la fabricación y la implementación»;[21] (ii) y «un «Plan de Acción» que intenta subrayar los puntos fuertes europeos y que anuncia una futura *Ley de desarrollo de la nube y la inteligencia artificial*.[22] Así:

> La UE debe mantener su propio enfoque distintivo de la IA aprovechando sus puntos fuertes y lo que mejor hace. Ello incluye: en primer lugar, un gran mercado único con un único conjunto de normas de seguridad en toda la Unión, incluido el Reglamento de Inteligencia Artificial recientemente adoptado, que garantice que la IA sea fiable y esté en consonancia con los valores de la Unión; en segundo lugar, un aprovechamiento máximo de su investigación científica de alta calidad, una importante reserva de científicos y profesionales cualificados; en tercer lugar, una próspera escena de empresas emergentes y en expansión, conocimientos industriales y experiencia, y, por último, pero no por ello menos importante, una base sólida de potencia computacional de categoría mundial con espacios de datos accesibles para todos.[23]

---

[17] Cf. United States Presidential Memorandum (2025, 22 marzo) sobre la actuación jurídica y judicial de 22 de marzo 2025 para «prevenir los abusos» de los despachos de abogados y de la propia judicatura.

[18] *Vid*. por ejemplo, la US EO 2025, enero 23, donde se anunciaba la abrogación de todas las órdenes presidenciales y legislación anteriores que pusieran obstáculos al desarrollo de la IA: «La política de los Estados Unidos consiste en sostener y mejorar su dominio global en materia de inteligencia artificial para promover el florecimiento humano, la competitividad económica y la seguridad nacional». Cf. asimismo la US EO 2025, de 6 de abril, sobre la eliminación de barreras regulatorias para la libre competencia: «Las regulaciones federales no deberían predeterminar quiénes son los ganadores y perdedores económicos. Sin embargo, algunas regulaciones operan para excluir a nuevos participantes del mercado. Las regulaciones que reducen la competencia, el emprendimiento y la innovación, así como los beneficios que generan para los consumidores estadounidenses, deben ser eliminadas. La presente Orden inicia el proceso de eliminación de regulaciones anticompetitivas y la revitalización de la economía estadounidense».

[19] The White House (2025, 10 julio, p. 3).

[20] Cf. US Executive Order 2025 de 23 de julio: «La inteligencia artificial (IA) desempeñará un papel fundamental en la forma en que los estadounidenses de todas las edades adquieren nuevas habilidades, consumen información y desenvuelven su vida diaria. Los estadounidenses requerirán resultados fiables de la IA, pero cuando se incorporan sesgos ideológicos o agendas sociales en los modelos de IA, pueden distorsionar la calidad y la precisión de los resultados. Una de las ideologías más extendidas y destructivas es la denominada "diversidad, equidad e inclusión" (DEI). En el contexto de la IA, la DEI incluye la supresión o distorsión de información factual sobre raza o sexo; la manipulación de la representación racial o sexual en los resultados de los modelos; la incorporación de conceptos como la teoría crítica de la raza, el transgenerismo, el sesgo inconsciente, la interseccionalidad y el racismo sistémico; y la discriminación por motivos de raza o sexo. La DEI desplaza el compromiso con la verdad en favor de resultados preferentes y, como ilustra la historia reciente, representa una amenaza existencial para una IA fiable».

[21] Cf. EU Commission (2024, febrero, p.1): «Se entiende por materiales avanzados los materiales diseñados racionalmente para tener i) propiedades nuevas o mejoradas, o ii) características estructurales específicas o mejoradas con el objetivo de lograr un rendimiento funcional específico o mejorado. Esto incluye tanto los materiales fabricados emergentes nuevos (materiales de alta tecnología) como los materiales fabricados a partir de materiales tradicionales (materiales de baja tecnología)». Vid. asimismo, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-seeks-feedback-future-advanced-materials-act-2025-10-21_en .

[22] EU Cloud and AI Development Act. Cf. https://www.eu-cloud-ai-act.com/ .

[23] EU Commission (2025, abril, p.1). Plan de Acción «Continente de IA». Cito según la versión española oficial.

Sin embargo, quizás movida por la urgente necesidad de reacción, la UE ha anticipado objetivos difícilmente alcanzables —como el de la inteligencia artificial general[24]— de los que hablaremos luego y, después de los Informes de Mario Draghi y Enrico Letta[25], apuesta por una simplificación de los requisitos administrativos —creados por ella misma, por cierto— para la integración de la IA y la innovación en los modelos productivos.[26] Constituirá, según sus propias palabras, un «28.º régimen jurídico» añadido al de los veintisiete países de la UE como nuevo marco de regulación.[27] Sirva como muestra de la ambición del programa y también de la imprecisión normativa que puede detectarse en la equiparación de jurisdicciones distintas.

La comparación de la regulación europea de la IA con la propia de Estados Unidos y de la *Commonwealth* es ilustrativa. La regulación europea tiene un sesgo de naturaleza estatal con una doble vertiente. Está, por un lado, la tensión competitiva con la soberanía de los estados miembros. Y, por otro, la que deriva internamente de los modos de regulación basados en normas ejecutivas —como los Reglamentos—, que deben compatibilizarse con otras categorías de normas más horizontales (básicamente estándares, protocolos y códigos éticos). En Europa, la adopción de medidas de gobernanza jurídica basadas en la coregulación y la adopción de estándares ha sido mucho más lenta y confusa. En la práctica, esto la convierte en más compleja técnicamente.[28] Debe

---

[24] «En los dos últimos años, *los modelos de IA se han vuelto cada vez más complejos, pasando del procesamiento de textos al razonamiento, las capacidades multimodales y el comportamiento de agente*. Esta tendencia continuará, *y se espera que la próxima generación de modelos fronterizos de IA desencadene un salto en las capacidades, hacia la inteligencia artificial general capaz de realizar tareas muy complejas y diversas, igualando las capacidades humanas*». *Ibid.* p. 8 [El primer subrayado es del texto; el segundo es añadido].

[25] Draghi (2024, septiembre; 2025, septiembre); Letta (abril, 2024). Letta (*ibid.*, p. 40) insiste especialmente en la noción de cadena de valor para evaluar los efectos positivos de los denominados «Proyectos Importantes de Interés Común Europeo» (IPCEI, en inglés): «Para muchas de las ambiciones de la política industrial de la UE, el modelo IPCEI podría servir de modelo, ya que incorpora un enfoque comparativamente europeo para la formulación de políticas públicas. En primer lugar, los IPCEI deben contribuir a los objetivos de la UE. En segundo lugar, estos proyectos deben demostrar su capacidad para superar importantes fallos del mercado o del sistema, o para abordar retos sociales clave. En tercer lugar, los IPCEI deben involucrar a empresas ubicadas en varios Estados miembros y brindar a todos ellos la oportunidad de participar. *Por último, estos proyectos deben generar efectos indirectos positivos más allá de los países participantes, adoptando un enfoque de cadena de valor* [énfasis añadido]. Sobre los IPCEI, cf. https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei_en .

[26] Cf. EU Commission (2025, enero, p.3). «La Brújula persigue dos objetivos generales. En primer lugar, identificar los cambios políticos necesarios para que Europa avance a un ritmo superior. En algunos ámbitos, será necesario modernizar las políticas existentes; en otros, se requiere un cambio radical para adaptarse a las nuevas realidades. El segundo objetivo es desarrollar nuevas formas de colaboración para aumentar la velocidad y la calidad de la toma de decisiones, simplificar nuestros marcos y normas, y superar la fragmentación.»

[27] EU Commission (2025, enero, p. 5). «Permitir que las empresas innovadoras se beneficien de un conjunto único y armonizado de normas a nivel de la UE dondequiera que inviertan y operen en el Mercado Único, en lugar de enfrentarse a 27 regímenes jurídicos distintos, representaría un verdadero punto de inflexión. Por ello, la Comisión propondrá un 28.º régimen jurídico, que simplificará las normas aplicables y reducirá el coste del fracaso, incluyendo todos los aspectos pertinentes del derecho de sociedades, la insolvencia, el derecho laboral y el derecho fiscal.»

[28] Véase, en este sentido, Micklitz (2023) y Micklitz (2024). En la proposición de la nueva ley *Ómnibus* de 19 de noviembre de 2025, Considerando 2, se reconoce expresamente el retraso en la elaboración y aplicación de estándares: «La experiencia adquirida en la aplicación de las partes del Reglamento (UE) 2024/1689 que ya han entrado en vigor puede servir de base para la aplicación de las partes que aún no lo han hecho. En este contexto, el retraso en la elaboración de estándares, que deberían proporcionar soluciones técnicas a los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de dicho Reglamento, y el retraso en el establecimiento de los marcos de gobernanza y evaluación de la conformidad a nivel nacional resultan en una carga de cumplimiento superior a la prevista. Además, las consultas con las partes interesadas han puesto de manifiesto la necesidad de medidas adicionales que

compatibilizarse además con una autoregulación aparente, i.e. con la obligación de proveedores y desarrolladores de probar el cumplimiento de los requisitos impuestos por las provisiones legislativas (especialmente en la Ley de Inteligencia Artificial).

Dos iniciativas muy recientes más intentan paliar este déficit regulatorio para incentivar la implementación de la IA y desarrollar el programa político descrito. Hay que añadirlas a la «Brújula» y al Plan de Acción («Continente») ya mencionados. Se trata de: (iii) la *Estrategia de uso de la IA* (en octubre de 2025), y (iv) la reforma de artículos relevantes de la Ley de la IA mediante la propuesta de Reglamento *Omnibus Digital sobre la IA* (de 19 de noviembre de 2025). Volveremos brevemente sobre estas nuevas iniciativas más adelante (*vid. supra*, sección 7), porque intentan facilitar el cumplimiento de los participantes en el ciclo de vida e implementación de los sistemas de IA sin reducir por ello los requerimientos para su aprobación y de la pirámide de riesgos. Vayamos ahora a la cadena de valor.

3. La cadena de valor de la IA (CVIA)

La denominada *cadena de valor de la inteligencia artificial* es uno de los conceptos básicos del Reglamento de Inteligencia Artificial europeo, no modificada (antes, al contrario) por la propuesta *Omnibus*. De hecho, se trata de un concepto que también se halla presente en la estrategia de regulación de la Commonwealth y de Estados Unidos, sin definirlo explícitamente como la base o eje central de su desarrollo jurídico. La razón estriba en que el concepto mismo de cadena de valor se considera hoy en día un supuesto del desarrollo de la ventaja competitiva de las empresas y corporaciones en el mercado.

El libro que primero definió la *cadena genérica de valor* llevaba este título, *Competitive Advantage*[29], y marcó época en el ámbito de la gestión y estrategia corporativa. Michael E. Porter la definía como un proceso estructurado de desagregación de la empresa en las actividades que subyacen a la ventaja competitiva e identifica las relaciones entre ellas.[30] Así, la cadena de valor "desagrega una empresa en sus actividades estratégicamente relevantes para comprender el comportamiento de los costes y las potenciales fuentes de diferenciación existentes".[31] La Fig. 1 muestra el esquema general de la cadena de valor. Constituye un esquema que ha sido reproducido en múltiples ocasiones y que ayuda a distinguir los distintos niveles y la relación de las *actividades de soporte* —infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnologías, abastecimiento— y las *actividades primarias* —logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, servicios. ***El concepto se refiere claramente a la organización estratégica de empresas y corporaciones en la competencia por los beneficios en el mercado.***

faciliten y aclaren la aplicación y el cumplimiento, sin reducir el nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales frente a los riesgos relacionados con la IA que las normas del Reglamento (UE) 2024/1689 pretenden alcanzar.» Cf. EU Commission (noviembre 2025) (*Digital Omnibus on AI*).

[29] Porter (1985).

[30] Ibid. p. 27.

[31] Ibid. p. 33.

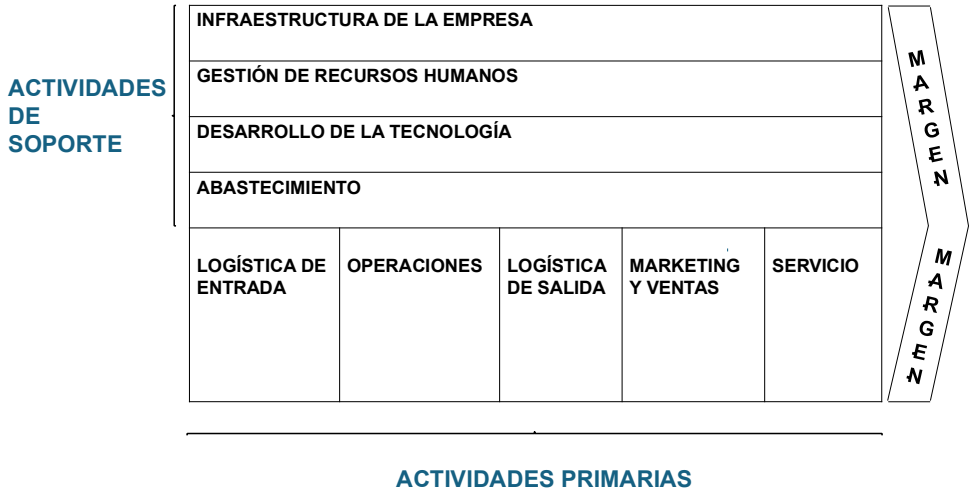


Fig. 1. Cadena genérica de valor. Fuente: Porter (1985).[32]

Siguiendo este esquema, la cadena de valor de la IA se compondría de una serie de *actividades primarias y de soporte*. Las actividades de soporte comprenderían funciones esenciales: (i) la investigación y la innovación de algoritmos, (ii) la gobernanza de datos y la supervisión ética, (iii) el cumplimiento normativo y jurídico, (iv) y la gestión de riesgos. Estamos refiriéndonos a actividades cruciales para mitigar los riesgos y garantizar el funcionamiento responsable y sostenible de toda la cadena de valor económica.

Las actividades primarias consistirían en: (i) *Adquisición y etiquetado de datos*: El paso inicial consiste en recopilar datos sin procesar de diversas fuentes y prepararlos para el entrenamiento del modelo. Este proceso es fundamental, ya que la calidad de los datos influye directamente en el rendimiento y el perfil ético del modelo. (ii) *Diseño de la arquitectura del modelo*: El plano conceptual del modelo de IA. (iii) *Entrenamiento y optimización del modelo*: El proceso computacionalmente intensivo de entrenamiento de un algoritmo con grandes conjuntos de datos. (iv) *Infraestructura y gestión computacional*: La provisión y gestión de los recursos de hardware y software necesarios para el entrenamiento y la implementación. (v) *Implementación e integración*: El proceso de hacer operativo el modelo de IA, a menudo mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), e integrarlo en un producto o servicio existente. (vi) *Monitorización y aprendizaje*: El proceso continuo de observar el rendimiento del modelo, detectar anomalías y actualizarlo para incorporar nuevos datos y mejorar la precisión. (vii) *Conversión en producto e integración en el mercado* del modelo: Los pasos finales para convertir el modelo de IA en un producto (sistema) viable para el mercado. (viii) *Atención al cliente*: Brindar soporte a los usuarios finales.

Ésta es una síntesis de las posibilidades existentes.[33] Obsérvese el sesgo en las actividades de soporte, las cuales incluirían todos los aspectos normativos (éticos y jurídicos), gestionados por los departamentos de recursos humanos o los de cumplimiento normativo (*compliance*). La ISO

[32] Cf. el diagrama original de la cadena genérica de valor en Porter (1985, p. 37).
[33] He consultado GEMINI después de establecer el estado del arte de la cadena de valor. Véase el sesgo observado, que debe ponerse en relación con los estándares internacionales ISO, con los trabajos de la OECD, NIST, y con la tendencia general de los analistas económicos de situar la dimensión ética y jurídica exclusivamente dentro de las actividades de soporte.

9001: 2015 incorporó el análisis de Porter al control de calidad de las organizaciones.[34] La ISO 37301: 2021 ha reemplazado a la ISO 19600: 2014 y establece los requisitos para implementar un sistema de gestión basado en el cumplimiento normativo (*compliance*).[35] Los analistas corporativos de datos han empezado a utilizar niveles y patrones similares para mostrar las ventajas y desventajas de las empresas con relación a las fluctuaciones del mercado de los grandes modelos de lenguaje (*Large Language Models*, LLM) y modelos fundacionales. La aparición de Deep Seek en enero de 2025 conllevó una mayor atención al concepto, para marcar las pérdidas y ganancias en la cadena de valor.[36] Hay quién ha empezado a establecer también el valor en la cadena de suministros de los grandes modelos de lenguaje (*LLM Supply Chain*)[37] y, a raíz de la Ley de IA, la «cadena de valor de un sistema de IA de uso general» (*the value chain of general-purpose AI*),[38] i.e. «sistema de IA basado en un *modelo de IA de uso general* (*general-purpose AI model*) y que puede servir para diversos fines, tanto para su uso directo como para su integración en otros sistemas de IA».[39]

Es de notar que este último término, antes inexistente, no había sido utilizado en el ámbito de las ciencias de la computación o del diseño. Prosigue a grandes rasgos la distinción usual entre IA 'fuerte' y 'débil'.[40] El Reglamento define en su artículo 3 categorías que no guardan una

---

[34] Esto es más que una valoración. Corresponde a la descripción de la norma realizada por la propia organización de estandarización. Cf. https://co.isotools.us/iso-90012015-cadena-valor-porter/ .

[35] Cf. https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37301:ed-1:v1:es . Debe ponerse en relación con la ISO/IEC TR 5469:2024, que proporciona directrices sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la seguridad funcional. Comprende propiedades, factores de riesgo y métodos para sistemas relacionados con la seguridad. El estándar detalla cómo integrar la IA en las funciones de seguridad y utilizar métodos no basados en IA. Cf. https://www.iso.org/standard/81283.html.

[36] Cf. Wegner (2025). IOT Analytics realizó en febrero de 2025 la comparación entre las pérdidas y ganancias que supuso la aparición de Deep Seek en el mercado para las diversas empresas proveedoras. El análisis distinguía entre «ganadores» y «perdedores». Se proponían diversas capas (*tiers*) de complejidad: (i) *Usuarios finales*, incluyendo consumidores y empresas que utilizan una aplicación de IA generativa; (ii) *Aplicaciones* GenAI: Proveedores de *software* que incluyen funciones GenAI en sus productos u ofrecen software GenAI independiente (empresas de software empresarial como Salesforce, centrada en la IA de agentes, y *startups* especializadas en aplicaciones GenAI como Perplexity o Lovable; (iii) *Beneficiarios de nivel 1*, i.e. proveedores de modelos base (p. ej., OpenAI o Anthropic), plataformas de gestión de modelos (p. ej., AWS Sagemaker, Google Vertex o Microsoft Azure AI), herramientas de gestión de datos (p. ej., MongoDB o Snowflake), computación en la nube y operaciones de centros de datos (p. ej., Azure, AWS, Equinix o Digital Realty), consultores de IA y servicios de integración (p. ej., Accenture o Capgemini) y computación en el borde (p. ej., Advantech o HPE); (iv) *Beneficiarios de nivel 2*: Aquellos cuyos productos y servicios respaldan regularmente los servicios de nivel 1, incluyendo proveedores de chips (p. ej., NVIDIA o AMD), equipos de red y servidores (p. ej., Arista Networks, Huawei o Belden) y tecnologías de refrigeración de servidores (p. ej., Vertiv o Schneider Electric). (v) *Beneficiarios de nivel 3*: Aquellas empresas cuyos productos y servicios respaldan regularmente los servicios de nivel 2, como proveedores de software de automatización de diseño electrónico para diseño de chips (p. ej., Cadence o Synopsis), fabricación de semiconductores (p. ej., TSMC), intercambiadores de calor para tecnologías de refrigeración y tecnología de redes eléctricas (p. ej., Siemens Energy o ABB); (vi*). Beneficiarios de nivel 4 y superiores*: Empresas que siguen respaldando el nivel superior, como sistemas de litografía (nivel 4) necesarios para máquinas de fabricación de semiconductores (p. ej., AMSL) o empresas que proporcionan a estos proveedores (nivel 5) óptica litográfica (p. ej., Zeiss).

[37] Cf. Wang *et al*. (2025). Véase la definición en *infra*, nota 47.

[38] Cf, Küspert , Moës y Dunlop (2023).

[39] Ley de IA (EU Co, 2024), Art. 3.66.

[40] El término se encuentra en la regulación japonesa de contratos mediante IA de 2018, según el estudio comparativo complementario al estudio de impacto del Reglamento de IA: «Si bien las Directrices [*Guidelines*] reconocen la falta de una definición generalmente establecida de IA, ofrecen una clasificación "aproximada" en "(i) IA de uso general [*general-purpose AI*], basada en el concepto de crear máquinas que poseen inteligencia humana en sí misma ("IA fuerte"), y (ii) IA basada en el concepto de hacer que las máquinas realicen actividades que los humanos llevan a cabo con su inteligencia ("IA débil")». Cf. Japan

correspondencia directa con el lenguaje científico, sino con los objetivos para los que han sido creadas. En este caso, un sistema referido a un modelo que comprende de forma genérica distintos tipos de metodología —grandes modelos de lenguaje, modelos fundacionales, modelos de aprendizaje automático…—, unificados con relación a su función y características de uso, i.e. en relación con el modo de afectación de los derechos y obligaciones de los usuarios a partir de su introducción en el mercado.[41]

Sin embargo, plantear la cadena de valor de ese modo significa asimilar todos los aspectos sociales, regulatorios y culturales a una única dimensión de mercado. El dilema, pues, consiste en si (i) aplicar directamente el esquema clásico al diseño, refinamiento, puesta a punto, comercialización y mantenimiento de los sistemas inteligentes *como producto*, (ii) o bien redefinir esta aplicación para cada una de las dimensiones que son intangibles como sistemas de información con impacto efectivo en el entorno pero que *no son directamente monetizables,* puesto que no se basan en precio y dinero, i.e., en costes y beneficios económicos solamente.

La primera opción es la seguida por entidades financieras, servicios bancarios y reguladores económicos, siguiendo el esquema original de Porter con variaciones para adaptarlo a la complejidad tanto de la elaboración de los sistemas de IA como a sus efectos en la capacidad de innovación de las corporaciones y empresas. Así, según los analistas de la Dirección del Tesoro de Francia:

> La cadena de valor de la IA se halla segmentada en tres bloques principales: (i) los insumos necesarios para desarrollar sistemas y servicios de IA (capacidad de cómputo, datos, mano de obra especializada); (ii) el modelado, que incluye el desarrollo de modelos de IA de propósito general (modelos de base) y su especialización; y (iii) la implementación de estos modelos para los usuarios finales.[42]

Algunos analistas anticipan que la cadena de valor de la IA se basa en un ecosistema difícil de describir en su totalidad ya que abarca *hardware*, la nube, software, modelos de IA y aplicaciones verticales y de consumo. Un sistema muy complejo, con multitud de actores, que tardará años en desarrollarse, pero que cambiará el modelo de innovación y crecimiento del mercado.[43]

Voy a optar en estas páginas por la segunda opción, centrándome en la posibilidad de proyectar una cadena de valor ética y jurídica que hay que definir. Es decir, postulando requisitos como derechos, obligaciones y valores que no se definen solamente como componentes (actividades de soporte) de una cadena genérica sino como constituyentes ellos mismos de CVIA específicas que pueden alinearse con las CVIA económicas para crear valor añadido, si es el caso. No está

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), *Contract Guidelines on Utilisation of AI and Data* (2028), sintetizadas en Renda *et al*. (2021, pp. 85-86).

[41] Cf. *Ibid*. Art.3.63: un modelo de IA de uso general es «un modelo de IA, también uno entrenado con un gran volumen de datos utilizando autosupervisión a gran escala, que presenta un grado considerable de generalidad y es capaz de realizar de manera competente una gran variedad de tareas distintas, independientemente de la manera en que el modelo se introduzca en el mercado, y que puede integrarse en diversos sistemas o aplicaciones posteriores, excepto los modelos de IA que se utilizan para actividades de investigación, desarrollo o creación de prototipos antes de su introducción en el mercado».

[42] Chardon-Boucaud *et al.* (2024, p. 1). Los analistas indican el débil posicionamiento de la industria francesa respecto a la cadena de valor de la IA, la soberanía digital y la capacidad de competición. Señalan asimismo sus aspectos positivos : «*la France est mal positionnée sur le segment du calcul, mais dispose d'une main d'oeuvre qualifiée*». Cf. también, sobre el mismo tema, Besson *et al*. (2024) y Guthmann *et al*. (2024).

[43] Cf. Cuofaro (2025) precisa: «Se trata de un ecosistema en pleno desarrollo, donde más que atascos en la demanda, existen atascos en la oferta. Esto significa que el ecosistema aún está desarrollándose para cubrir una posible incorporación de IA en cada caso de uso comercial posible. Sin embargo, este proceso podría tardar un par de décadas en desarrollarse plenamente para dar cabida a la adopción masiva de la IA y poner la inferencia al alcance de todos».

excluido y es posible pensar en múltiples combinaciones en función del contexto y de los problemas a solucionar. Pero también podría considerarse, por ejemplo, un valor social o cultural con un coste que no produzca beneficios en el mercado sino en la sociedad civil, en los derechos humanos, o en la administración de los ciudadanos. Esto es lo que sucede habitualmente en servicios públicos como la sanidad, la educación, el transporte o la atención a minorías y grupos sociales vulnerables.

Es de notar que el mismo Porter se dio cuenta de la ventaja competitiva que implicaba la asunción de un marco de regulación adecuado para superar la tensión entre ecología y crecimiento económico. Es relevante la cita en este punto:

> *La posibilidad de que la regulación actúe* como estímulo para la innovación surge porque el mundo no se ajusta a la creencia panglosiana de que las empresas siempre toman decisiones óptimas. Esto solo será cierto en un marco de optimización estática donde la información es perfecta y ya se han descubierto oportunidades rentables para la innovación, de modo que las empresas con ánimo de lucro solo necesitan elegir su enfoque. Por supuesto, esto no describe la realidad. En cambio, el proceso real de competencia dinámica se caracteriza por oportunidades tecnológicas cambiantes, junto con información muy incompleta, inercia organizacional y problemas de control que reflejan la dificultad de alinear los incentivos individuales, grupales y corporativos. Las empresas tienen numerosas vías para la mejora tecnológica y una atención limitada. [44]

4.La cadena de valor de suministros (CVS), la cadena global de valor (CGV), la cadena de valor de la inteligencia artificial (CVIA)

Hay que distinguir algunos conceptos que se relacionan en el desarrollo de la cadena genérica de valor y su aplicación estratégica en diversos mercados (incluyendo el mercado global):

1. Cadena de valor de suministros (*Value supply chain*):

- *Definición*: Creación de valor en la red operativa para el abastecimiento y el suministro de productos a un cliente final.
- *Objeto*: Flujo físico de materiales y productos.
- *Actividades clave*: Abastecimiento, fabricación, distribución, atención al cliente.
- *Objetivos*: Optimización de la logística, gestión de inventarios, reducción de costes.

2. Cadena global de valor (*Global value chain*):

- *Definición*: Serie de actividades para comercializar un producto a escala global.
- *Objeto*: Todas las actividades para generar un producto, desde el diseño hasta la distribución global.
- *Actividades clave*: Preproducción (diseño), producción (fabricación), postproducción (marketing, distribución).
- *Objetivos*: Importación y exportación de bienes y servicios, gestión de redes de producción globales, garantía de beneficios equitativos para todos los países involucrados.

3. Cadena de valor de la IA (*AI value chain*):

- *Definición*: Marco estructural para convertir los datos en inteligencia y valor añadido en las dimensiones de mercado, social, cultural, ética y jurídica.

---

[44] Cf. Porter y van Linden (1995, p. 99). Esta es la perspectiva adoptada por los Informes Draghi y (especialmente) Letta, y por los analistas que incluyen la regulación o los mecanismos de gobernanza multinivel entre los componentes de la cadena de valor de la IA. Cf. Arnal (2025), Nannini (2025). Cf. también los Informes de la Comisión sobre la aplicación extensa de la IA en los ámbitos de la ciencia, la innovación y la industria, Heitor, Ferguson *et al*. (2024), Bianchini *et al*. (2025).